

引力波的数学

Christina Sormani C. Denson Hill Paweł Nurowski
Lydia Bieri David Garfinkle Nicolás Yunes

这篇文章除了引言外分为两部分：

引言 作者 Christina Sormani

第一部分 作者 C. Denson Hill 和 Paweł Nurowski

第二部分：引力波及其数学 作者 Lydia Bieri, David Garfinkle 和 Nicolas Yunes

引言

Christina Sormani

引力波的数学

一百零几年之前，Albert Einstein (爱因斯坦) 预言了引力波作为他的广义相对论理论的可能结果的存在。两年以前，这些波首次被 LIGO¹⁾ 探测到。在这期的《美国数学会通讯 (Notices of the AMS) 》中，我们来关注这个意义深远的发现背后的数学。

Einstein 对于引力波的预言是基于对他的引力场方程的线性化，而他并不相信它们能作为原始非线性方程系统的解而存在。直到 1950 年，Einstein 场方程背后的数学才被理解到能够定义出一个波动解的程度。1962 年，Robinson 和 Trautman 构造出了 Einstein 非线性方程的第一组清晰的波动解。我们的第 1 篇文章，C. Denson Hill 和 Paweł Nurowski 所作，将讲述这个引力波在理论上的存在性是如何被确定的故事。

我们的第 2 篇文章，Lydia Bieri, David Garfinkle 和 Nicolas Yunes 所作，从对时空的几何描述开始，在更多细节上讲述了引力波背后的数学。他们讨论 1952 年 Choquet-Bruhat (萧凯 - 布吕阿) 著名的关于给定 Cauchy (柯西) 数据 Einstein 方程解的存在性的证明。然后他们继续讲述了 Christodoulou-Klainerman 的突破性工作，描述了引力辐射背后的理论：以引力波形式的能量的辐射。

在预测特定的宇宙中的事件，例如黑洞碰撞，所产生的引力波时使用了数值方法。从他们文章的第 4 部分开始，Bieri 等从最初由 Einstein 所发展的线性化理论和后牛顿 (post-Newtonian) 近似开始，讲述了这些数值方法。然后它们又描述了两个走近的黑洞的向内相对旋进 (就像这期封图上的) 以及它们并合成一个黑洞的过程中所产生的波。他们

译自：Notices of the AMS, Vol. 64 (2017), No. 7, p. 684–707, The mathematics of gravitational waves, Christina Sormani, C. Denson Hill, Paweł Nurowski, Lydia Bieri, David Garfinkle, and Nicolás Yunes, figure number 27. Copyright ©American Mathematical Society 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Christina Sormani 是《Notices of the AMS》的编辑，她的邮箱地址是 sormanic@member.ams.org。

1) LIGO, 激光干涉引力波天文台 (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) 的简称，是美国的基于地面的大型激光干涉装置，用激光干涉原理，测量引力波到达时引起的干涉仪臂长的极其微小的相对改变，由此探测来自宇宙深处频率的引力波。LIGO 由两个臂长为 4 公里的 Michelson 干涉仪组成，它们分别位于华盛顿的 Hanford 和路易斯安那的 Livingston。——译注

以对 LIGO 探测器的叙述和它的测量如何证实了数值团队的预言结尾. 最终, LIGO 对引力波的探测不仅证实了 Einstein 的广义相对论, 也证实了很多对这个理论的理解有过贡献的数学家们的工作.

第一部分

C. Denson Hill Paweł Nurowski

1. 引力波探测的绿灯是如何开启的

LIGO/Virgo 团队 (B. P. Abbot et al. 2016) 近期对引力波的探测是实验物理令人难以置信地印象深刻的一项成就. 它也是广义相对论理论的巨大成功. 它确认了黑洞的存在, 表明双黑洞的存在, 并且他们可能会碰撞, 而在合并过程中产生了引力波. 这些都是广义相对论理论在其完全非线性情境下的预言.

Albert Einstein 1916 年在线性化的 Einstein 理论的框架下预言了引力波的存在. 与一般的看法相反, 在完全非线性的 Einstein 理论中, 即便是引力波的定义也是 Einstein 去世后才有的. 事实上, Einstein 发展过错误的论点反对非线性引力波的存在性, 这使该问题的发展一直中断直至上世纪 50 年代中期. 我们称之为引力波研究的红灯.

在这篇记录中, 我们来解释关于引力波存在性的障碍在上世纪 60 年代初期是如何被成功解决克服的, 为实验物理学家开始设计探测器开启了绿灯, 这最终产生出近期 LIGO/Virgo 的发现.

2. Einstein 线性化理论中的引力波

引力波 (gravitational wave) 的想法直接来自于 Einstein. 紧接着确切表述了广义相对论后, 还在 1916 年, Einstein [3] 线性化了他的场方程

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}, \tag{0.1}$$

通过假设代表引力场的度规 ${}^1)g_{\mu\nu}$ 具有微扰过的 Minkowski (闵科夫斯基) 度规 $\eta_{\mu\nu}$ 的形式,

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \epsilon h_{\mu\nu}.$$

这里 $0 < \epsilon \ll 1$, 他的线性化简单地意味着他将 (0.1) 式的左边以展开成为 ϵ 的级数, 忽略掉所有包含 $\epsilon^k (k > 1)$ 的项. 做为这个线性化的一个结果, Einstein 得到了线性化的 (linearized) 广义相对论的场方程, 它对未知量

$$\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\beta}$$

可以方便地写成

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = 2\kappa T_{\mu\nu}, \quad \square = \eta_{\mu\nu}\partial^\mu\partial^\nu.$$

这些方程, 在

$$T_{\mu\nu} = 0,$$

C. Denson Hill 是石溪大学的数学教授, 他的邮箱地址是 dhill@math.stonybrook.edu
Paweł Nurowski 是波兰科学院理论物理中心的物理教授, 他的邮箱地址是 nurowski@fuw.edu.pl.

1) metric, 全国自然科学名词审定委员会在物理学中定名为“度规”, 数学中定名为“度量”.——校注

即源的外部, 对 $h_{\mu\nu}$ 的每个分量构成了一组解耦了的相对论性波动方程

$$\square h_{\mu\nu} = 0. \quad (0.2)$$

这使得 Einstein 得到结论: 线性化的广义相对论理论允许有这样的解, 在其之下 Minkowski 时空的微扰 $h_{\mu\nu}$ 是以光速传播的平面波. 由于线性性, 通过叠加不同传播矢量¹⁾ k_μ 的平面波解, 可以得到任意想要波前的波. Einstein 将这些叫做引力波. 他还证明在线性化的理论下, 这些波携带能量, 他找到了以源的四极矩的三阶时间导数表达的能量损失公式.

由于在离开源很远的地方引力波非常弱, 线性化理论所给出的解应该和完全 (非线性) 理论的解一致. 事实上 LIGO/Virgo 团队探测到的波弱到人们的确是将它处理为了线性化理论中的引力平面波. 我们再提一点, 基本上在公众讲座或新闻中所有的引力波的可视化都是只用线性化理论得到的.

3. 红灯

我们现在来关注 Einstein 1916 年提出的基本问题, 这个问题困扰着他直至生命的终点. 该问题是: 完全非线性的 Einstein 方程是否有可以被诠释为引力波的解?

如果“是”, 那么在离开源很远的地方, 使用线性化的理论就是完全合理的. 如果“否”, 那么就没有意义去花费时间, 努力和金钱去尝试探测这样的波: 线性化理论给出的解不是物理的; 它们是线性化的人造品.

如果答案是“否”, 我们将之称为寻找引力波的“红灯”. 只有当下面的子问题被解决, 这红灯才能被转换成“绿的”:

- (1) 在完全非线性理论中, 平面引力波的定义是什么?
- (2) 这样定义的平面波是否能作为完整 Einstein 方程组的一个解存在?
- (3) 这样的波是否携带能量?
- (4) 完整理论中, 具有非平面波前 (*nonplanar front*) 的引力波的定义是什么?
- (5) 这样的波的能量是什么?
- (6) 是否存在满足这些定义的完整 Einstein 方程组的解?
- (7) 完整的理论是否承认与有界源释放的引力波相对应的解?

这里为了给出一个绿灯, 我们需要一个对所有这些子问题的满意答案. 让我们解释一下: 假设只有问题 (1)—(3) 被满意地解决了. 我们能有绿灯么? 答案是不行, 因为与线性理论不同, 除非我们非常幸运, 否则没有办法通过叠加平面波来得到具有任意波前的波. 于是平面波的存在性不意味着可由有界波源产生的波的存在性, 例如双黑洞系统.

4. 在完整理论中寻找平面波

4.1 天真的方法

对我们的问题 (1) 的一个天真的答案可以是: 一个平面引力波是一个由度规描述的时空, 在某些坐标系 $\{t, x, y, z\}$ 下, 其中 t 是类时的 (timelike), 具有只依赖于 $u = t - x$ 的度规函数; 更希望这些函数是正弦或余弦的. 但从下面的例子可以看出这不是一个好的思路:

1) vector, 全国自然科学名词审定委员会在物理学中定名为“矢量”, 数学中定名为“向量”.——校注

考虑度规

$$g = (\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu})dx^\mu dx^\nu = dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 \\ + \cos(t-x)(2 + \cos(t-x))dt^2 \\ - 2\cos(t-x)(1 + \cos(t-x))dtdx \\ + \cos^2(t-x)dx^2.$$

这里我们看到第一行中诸项 $h_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$ 给出对 Minkowski 度规 $\eta = \eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu = dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$ 的扰动. 它们是振荡的 (oscillatory), 并且可以看到沿着 x 轴扰动的涟漪以光速移动 (ripples of the perturbation move with the speed of light), $c = 1$. 更仔细的观察也表明扰动的诸系数 $h_{\mu\nu}$ 满足波动方程 (0.2) (因为它们只依赖于一个单独的类光 (null) 坐标 u), 并且更重要地, 完整度规 g 的 Ricci (里奇) 曲率是 0 (是“Ricci 平坦的”).

于是, 上面的度规不仅是一个“引力波”在线性化 Einstein 理论中的例子, 它也提供了一个完全非线性 (fully nonlinear) Einstein 理论下真空 Einstein 方程 $R_{\mu\nu} = 0$ 的解的例子. 脑中有了这些信息, 特别是记住度规在 x 方向具有光速的正弦曲线的变化, 我们问: 这是否是一个平面引力波的例子?

答案为否, 因为我们是从小 Minkowski 度规 $\eta = dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$ 通过改变时间坐标 (change of the time coordinate) $\bar{t} = t + \sin(t-x)$ 而生成的度规 g . 由于这点, 度规 g 就是平坦的 Minkowski 度规, 只是在非标准坐标中写出. 因此它不对应于任何的引力波!

从这个例子得到的道理是将“引力波”的名字贴到一个只在某坐标系下满足直觉条件的时空上, 是一种错误的方法. 正如我们在这个例子中所看到的, 通过适当的坐标变换, 我们总可以引入度规函数的正弦行为及其以光速的“传播”.

即使对于一个平面波, 我们尚需要一个数学上精确的定义.

4.2 红灯亮起: Einstein 和 Rosen

第一个最早的在完全理论中定义平面引力波的尝试来自于 Albert Einstein 和 Nathan Rosen [4]. 那发生在 1937 年, 在线性化理论中平面波的概念给出的 20 年之后. 他们认为他们找到了真空 Einstein 方程的一个代表平面极化的引力波的解. 他们观察到他们的解具有某些必须被认为是非物理的 (unphysical) 的奇性. 他们的观点清晰地表述在 Rosen [7] 接下来的文章中, 该文章的摘要如下:

“在广义相对论理论中的引力和电磁场的方程系统被建立起来, 对应于平面极化的波. 我们发现这些方程所有非平凡的解都包含奇性, 以至于人们必须下结论认为具有有限振幅的严格平面极化的波, 与柱面波相反, 在广义相对论中是不能存在的.”

Einstein-Rosen 的文章 [4] 由 Howard P. Robertson 审稿, 他意识到了 Einstein 和

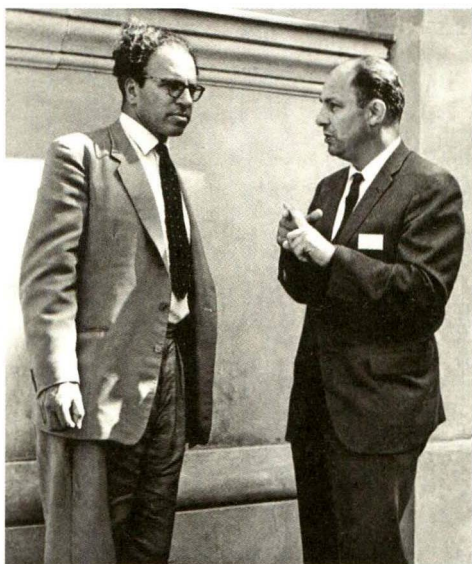


图 1 Herman Bondi (左) 和 Peter G. Bergmann 在 1962 年的 Jablonna 相对论会议, 前者是第一个建立平面引力波可能性的

Rosen 遇到的奇性只是因为坐标选择得不好, 而如果使用正确的坐标邻域, 解可以被理解为一个柱面波, 它除了在对应于无限线源的对称轴上, 在其他处都是非奇异的. 这在上面引用的 Rosen 的摘要中是有呼应的, 在他的表达“与柱面波相反”中, 在更早的 Einstein 和 Rosen 的文章 [4] 中也被提到了, 那文章的第一句是: 柱面引力波的严格解被给出. 但是, 尽管 Robertson 给了他们这些提示, 从 1937 年开始, Einstein 和 Rosen 都不相信物理上可以接受的平面引力波被允许在完全的 Einstein 理论中存在. Einstein 的这个信念影响了他的合作者们的观点, 例如 Leopold Infeld (因费尔德), 还有更普遍的很多其他的相对论学家. 如果一个平面引力波不被这个理论所允许, 并且如果这个论断来源于 Einstein 的权威性, 并且完全由这权威性所支持, 很难在任何基本的层面上相信线性化理论的预言是对的.

4.3 朝着绿灯努力: Bondi, Pirani 和 Robinson

现在流行的说法是引力波研究的一个新时代开始于 1957 年 1 月 18—23 日在 Chapel Hill 举办的国际引力会议. 为了说明并不是会议上的每个人都确定引力波的存在性, 我们引用建立引力波理论的元勋 Herman Bondi (邦迪) [1] 的话:

“极化平面引力波最先由 N. Rosen 发现, 但他得到的结论是这样的波不会存在, 原因是度规将包含某些物理的奇性. 更近期的 Taub 和 McVittie 的工作说明不存在非极化的平面波, 并且这个结果倾向于证实广义相对论中真正的平面波在空的空间中不存在的观点. 部分出于这原因, Scheidegger 和我都表达过在这个理论中可能根本就不存在携带能量的引力波的观点.”

上述引用中最后一句话指的是 Bondi 在 Chapel Hill 会议上所表达的观点. 有趣的是,

这段引用来自于 Bondi 在《自然 (Nature)》上发表的宣布发现了一个没有奇性的携带能量的平面波解的文章, 1957 年 3 月 24 日被该期刊接受. 在同一年的一—3 月份, 观点发生了戏剧性的变化!



图 3 1937 年当 Einstein 和 Rosen 在写他们有争议的文章时的 Felix Pirani 和 2015 年 5 月去世前几个月的他, 他同 Bondi 和 Robinson 合作, 给出了引力波的一个代数的局部条件

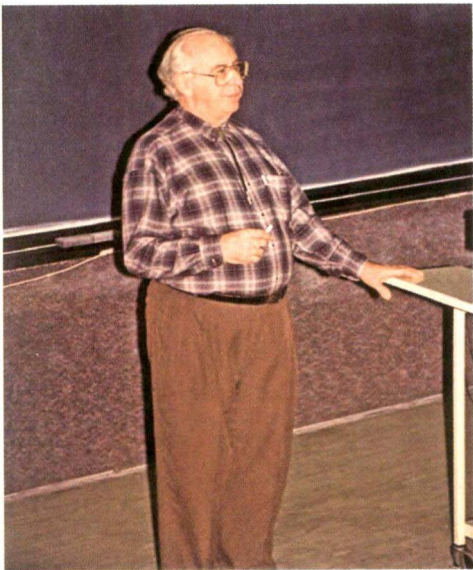


图 2 2001 年 Ivor Robinson 在都柏林 Journées 的相对论会议期间, 他是平面引力波精确解的一个独立发现者

Bondi 在《自然》的文章中提到 Ivor Robinson 讲引力波时发现的 Einstein 方程的解. 这篇文章, 以及接下来 Bondi, Felix Pirani (皮拉尼) 和 Robinson 的文章 [2], 肯定地回答了我们的问题 (1), (2) 和 (3).

特别地, (1) 是通过在完全理论中的平面波

的如下定义而被回答的：引力平面波是一个时空 (a) 满足真空 Einstein 方程 $R_{\mu\nu} = 0$, (b) 具有五维等度规 (等距) 群. 这个定义的动机是平面电磁波具有五维对称性群的事实. Bondi, Pirani 和 Robinson 没有假设这个五维等度规群同构于平面电磁波的对称性. 他们检查了 A. Z. Petrov (彼得罗夫) 给出的 (1957) 所有具有大于等于 4 的对称性维度的 Ricci 平坦度规, 发现正好只有一类具有相同五维等度规群的解奇迹般地是同构于电磁场的对称群的.

由此可得, 满足 Bondi-Pirani-Robinson 对平面引力波定义的一类度规依赖于两个单变量的自由函数, 它们可以被解释为波的振幅和极化方向. 利用这些自由函数, Bondi, Pirani 和 Robinson 得到了一个三明治波 (*sandwich wave*), 也就是一个与 Minkowski 时空只有一个在给定的方向上以光速运动的四维带 (strip) 中不同的引力波. 他们用这个三明治波并分析当它碰到检验粒子系统时将会发生什么. 结果是这个波将影响 (*effects*) 它们的运动, 这导出在完整理论中的引力平面波携带能量的结论.

通过这样的方式, Bondi 的《自然》文章 [1], 和 Bondi, Pirani 和 Robinson 后来的文章 [2] 一起, 解决了我们的问题 (1), (2) 和 (3): 定义了完全理论中的平面波, 以一组 Einstein 场方程 $R_{\mu\nu} = 0$ 的解实现, 并且它携带能量, 因为在以三明治形式经过时空时它影响了检验粒子.

作为这一节的最后评论, 我们提一下物理学家经过 40 年的不懈努力而找到的 Bondi-Pirani-Robinson 引力平面波, 实际上在 1925 年已经被一位数学家 H. W. Brinkmann 发现. 他发现了被称为 *pp*-波 (*pp-waves*) 的东西, 一组具有辐射性质的 Ricci 平坦度规, 其中包括了 Bondi-Pirani-Robinson 的平面波作为一个特例. 他的发现以英文发表在《数学年鉴 (*Mathematische Annalen*)》94 (1925), 119—145. 如果那会儿数学家和物理学家之间有更好的交流就好了.

5. 一般引力波

5.1 离绿灯更近了: Pirani

在 20 世纪五六十年代之交, 引力波理论的发展是非常迅速的. 我们在讲此呈现故事的方式, 相比于按时间顺序是更加专题性的, 因此, 打破时间顺序, 我们现在来讨论 Felix Pirani 的一篇重要文章 [5], 它出现在 Bondi 的《自然》文章宣布 Einstein 理论中存在平面波之前. 还值得注意的是, Pirani 的文章 [5] 是在 Chapel Hill 会议的几个月之前提交的. 对我们, 这篇文章具有基本的重要性, 其中之一是因为它对引力波时空在纯粹几何上的定义上给出了第一次尝试.

Pirani 论证说引力辐射通过分析 Riemann



图 4 Roger Penrose (左), 波兰共和国总统 Andrzej Duda (中), 和 Andrzej Trautman 2016 年在华沙, Penrose 获得授予外国人的最高波兰荣誉奖章和 Trautman 获得授予波兰人的最高波兰荣誉奖章的仪式. Penrose 和 Trautman 发展了辐射的非局域理论

(黎曼) 张量应该是能被发现的. 他建议一个包含引力辐射的时空应该是 代数特殊的 (*algebraically special*). 这个建议用到了所谓的引力场的 *Petrov* 分类 (*Petrov classification*). 在每一点列举 Weyl (外尔) 张量不同的 本征方向 (*eigendirections*)(*Riemann* 张量的无迹部分). 这些特征方向叫做 主类光方向 (*principal null directions*) (PNDs). 如果在一点所有 4 个 PNDs 都是互不同的, 则在该点时空被称作是 代数一般的 (*algebraically general*). 如果至少两个 PNDs 重合, 则在该点时空被称作是 代数特殊的 (*algebraically special*). 在不同点, 可能出现 PNDs 不同的重合方式, 使得对代数特殊时空点可以分成 4 个 *Petrov* 型 (*Petrov types*): *II* 型 (两个 PND 重合, 另外两个是不同的), *III* 型 (3 个 PNDs 重合), *N* 型 (4 个 PNDs 重合), 和 *D* 型 (4 个 PNDs 分为两组, 每组是一对重合的 PNDs). Pirani 的建议, 包含辐射的时空应该是处处代数特殊的, 不是非常准确的, 因为所有 *Petrov* 型 (*II, III, D, N*) 还没有被正确的给出 (完全正确的 *Petrov* 分类之后由 Roger Penrose (彭罗斯) 于 1960 年给出).

Pirani 关于代数特殊性在引力波理论中的重要性的直觉是绝妙的. 但是, 他在对辐射时空处处代数特殊性的坚持上是错误的. 我们现在知道了 ([9], p. 411, 方程 (21)) 一个辐射时空的 Weyl 张量在 离源很远的地方 一定是型 *N* 的, 或者更好地说, 渐近地 (*asymptotically*).

5.2 打开绿灯: 辐射是非局域的

Pirani 的对引力波时空的代数特殊性条件涉及逐点定义的东西——PNDs. 由于 Weyl 张量在从一个点到另一个点可以改变其代数类型, 这样的标准是局域的. 另一方面, 即使是在 Maxwell 理论中, 辐射也是一个非局域的现象. 为了说明这一点, 我们回忆一个众所周知的难题:

“问题: 挂在一条粘在 Einstein 电梯顶部的线上的单位电荷是否有辐射?

回答: 嗯... 在一个电梯内的观者来看——否!, 因为它是静止的; 但是, 另一方面, 在地球上的观者看来——是!, 因为它以常加速度 $\bar{g}$ 下落.”
这里, 回答中的混乱当然是由于我们试图将一个 纯局域的 (*purely local*) 物理定律——等效原理¹⁾——用到一个恰是非局域的现象上, 即电磁理论中的辐射.

这给了我们关于在广义相对论中如何定义辐射是什么的提示. 我们不能期待在这个

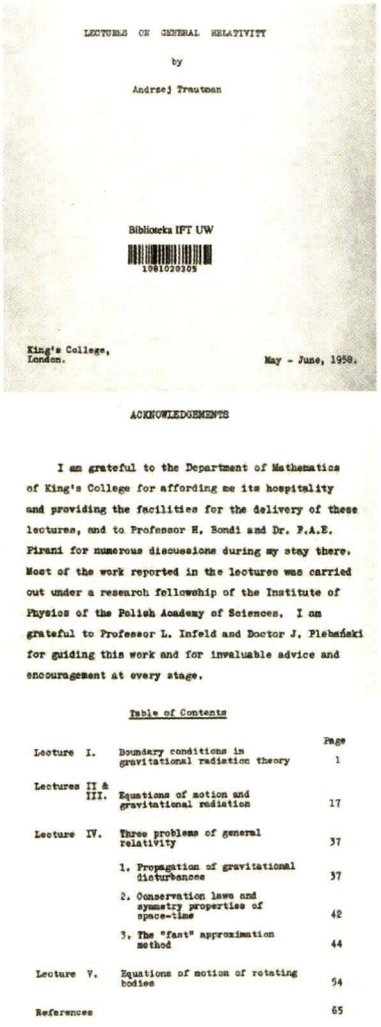


图 5 Trautman 油印的国王学院讲座的前 3 页, 将铁幕背后 Trautman 的工作带给西方相对论学家们

1) 引力和惯性力的局域不可区分性.——原注

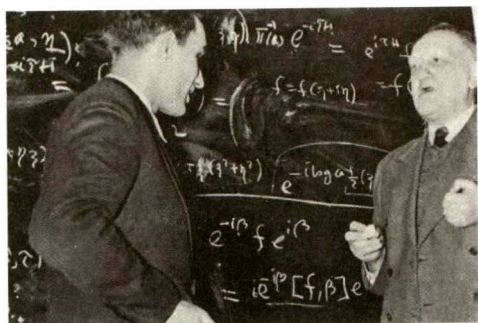


图6 Trautman 的两位导师 Jerzy Plebański (左) 和 Leopold Infeld 在华沙大学理论物理所的一次黑板上的讨论。讽刺的是, Trautman 在 Infeld 的名下以 Plebański 推荐的引力波获得了博士学位, 但 Infeld 并不相信引力波

非线性的理论中辐射可以用局域的量定义. 这一点由 Andrzej Trautman 提出并进一步发展, 是在 1958 年 4 月提交到《波兰科学院学术通报 (Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences)》的两篇文章中 [8, 9], 在铁幕的背后. 这使得他最终解决了我们的问题 (4)—(5), [9], 和 (6)—(7), [6], 由此将红灯变绿了.

值得提到的是, 尽管 Trautman 的两篇文章 [8, 9] 是在铁幕的背后发表的, 它们的结果都曝光于西方的读者. 在向波兰的《学术通报》(5 月—6 月, 1958 年) 提交这两篇文章的两个月之后, Trautman 受 Felix Pirani 的邀请, 在伦敦国王学院做了讲这些论文的一系列的讲座. 他的讲座的听众中有 H. Bondi 和 F. Pirani, 该讲座在西方相对论学家中油印并传播.

另外一个有趣的事情是 Trautman 的两篇文章是他博士论文的缩减版. 该论文有两个导师: 一个官方的——Leopold Infeld, Albert Einstein 最密切的合作者, 他跟随着 Einstein 不相信引力波, 还有一个非官方的——Jerzy Plebanski, 对于他来说引力波的存在是显然的. 是 Plebański 提出将引力波作为 Trautman 攻读博士的一个课题. 尽管 Infeld 不相信引力波, Trautman 在 Infeld 的名下获得了博士学位.

5.3 绿灯: Trautman

Trautman 定义完整的 Einstein 理论中引力波是什么的一般想法是说它在无限远应该满足一定的边界条件. 更准确地说, 从所有的时空中, 也就是完整理论中 Einstein 方程的解, 他提出只选择那些在无限远满足边界条件的解, 这边界条件是他对 Sommerfeld (索末菲) 辐射条件的推广. 这些在线性理论中对于一个标量场是知道的, Trautman [8, 9] 将它们推广为一系列的物理理论 (physical theories). 对标量非齐次波动方程, 他将 Sommerfeld 的辐射边界条件重新表述为后来被推广到其它场的理论的形式. 作为一个例子, 他给出这个推广在 Maxwell 理论中是如何做的, 以及它需要从所有 Maxwell 方程的解中选择外行辐射的 Maxwell 场.

在接下来的一篇文章 [9] 中 Trautman 对 Einstein 的广义相对论做了相同的操作. Trautman 定义了加在孤立物质系统产生的引力场上的边界条件 (boundary conditions to be imposed on



图7 Andrzej Trautman 建立起了完整 Einstein 理论中的引力波

gravitational fields due to isolated systems of matter).这是解决我们问题 (4)和 (5)的第一步.

然后他继续去处理我们的问题 (5). 他利用 Freud 超势 (Freud superpotential) 2- 形式 $\mathcal{F}$ 分离 Einstein 张量 E 为 $E = d\mathcal{F} - \kappa \mathcal{T}$, 使得 Einstein 方程 $E = \kappa T$ 具有如下的形式

$$d\mathcal{F} = \kappa(T + \mathcal{T}).$$

这里 T 是能量 - 动量 3- 形式, κ 是与引力常数 G 和光速 c 相关的一个常数 $\kappa = \frac{8\pi G}{c^4}$ (以下我们使用 $c = 1$ 的物理单位制).

由于 $\mathcal{T}$ 是一个完全由几何决定的 3- 形式, 它被诠释为 纯引力 (pure gravity) 的能量 - 动量 3- 形式. 然后, 对于满足他的辐射边界条件的一个时空的 每个类空超曲面 σ 所致的引力场 (a gravitational field attributed to every space-like hypersurface σ), 闭的 3- 形式 $T + \mathcal{T}$ 被用来定义它的 4- 动量 $P^\mu(\sigma)$. 他证明了 $P^\mu(\sigma)$ 是有限的和良定义的 (well defined), 也就是它不依赖于所选边界条件所适配的坐标系. 利用他的边界条件他又计算了有多少包含在类空超曲面 σ_1 (初始的) 和 σ_2 (最终的) 之间的引力能量 $p^\mu = P^\mu(\sigma_1) - P^\mu(\sigma_2)$ 逃逸到无穷远 (escapes to infinity).

最后, 他证明了 p^0 是非负的 (nonnegative), 即在 $p^0 > 0$ 时存在辐射.

综合这些, 我们目前讲到的关于 Trautman 的结果的所有东西, 解决了我们的问题(4)和 (5): 被流行地称为 完整的广义相对论理论中的引力波 的东西, 是一个 满足 Trautman

的 $p^0 > 0$ 边界条件的时空; 两个超曲面 σ_1 和 σ_2 之间包含的 引力波的能量 是 p^0 .

Trautman 只是证明了 $p^0 \geq 0$. 如果不等式是严格的, $p^0 > 0$, 这将给出论断 “满足 Trautman 的边界条件的时空, 或者更准确地说, 它们相应的引力波, 带有能量 (carry energy)” 的证明. Trautman 没有这样的证明. 为了处理这个问题, 我们可以尝试找到一个 Einstein 方程满足 Trautman 边界条件的 精确解 (exact solution) 的例子, 并且证明在这个例子中 p^0 是严格地 (strictly) 大于零的. 这个方法被 I. Robinson 和 Trautman [6] 用了, 我们后面再来说这一点.

至于 Trautman 的文章 [9], 值得提起 Trautman 证明了他的边界条件意味着另外两个有趣的事情. 其中的第 1 个是在存在电磁辐射时, 满足他的边界条件的时空在距离源很远的地方 Ricci 张量具有 类光尘埃 (null dust) $R_{\mu\nu} =$



图 8 Paul A. M. Dirac 和 Trautman 及 Infeld 在 1962 年的 Jabłonna 会议

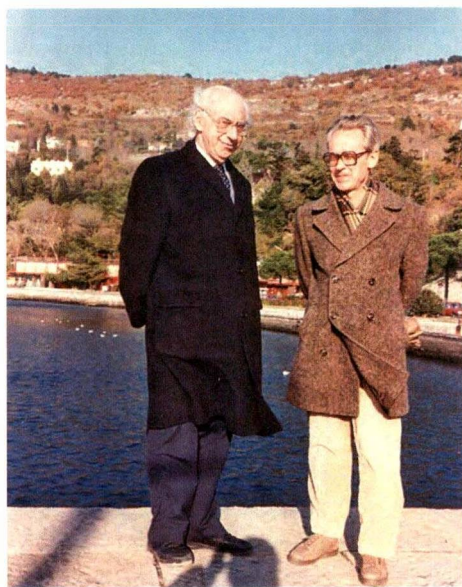


图 9 Ivor Robinson 和 Andrzej Trautman. 图中是上世纪 80 年代晚期在意大利 Trieste, 他们发现了一大类完整 Einstein 理论中具有闭波前引力波的精确解

$\rho k_\mu k_\nu$ 的形式, 这里 k 是一个类光矢量 (*null vector*). 这特别地意味着在他的时空中电磁 / 引力辐射以光速传播. 他给出的第 2 个有趣的点是在距离源很远的地方, 满足他的辐射边界条件的时空的 *Riemann* 张量是 *Petrov* 型 N 的. 由于在远离源的地方 $Riemann = Weyl$, 这证实了 Pirani [5] 的直觉 (*intuition*): 满足辐射边界条件的时空满足代数特殊性标准, 并且在所有的代数特殊性的可能性中, 在无穷远处它们选择 N 型 Weyl 张量作为首项. 这后来由 Ray Sachs 发展为著名的剥离定理 (*peeling-off theorem*).

I. Robinson 和 Trautman [6] 解决了我们的最后两个问题 (6)–(7). 在那里, 他们找到了满足 Trautman 边界条件的完整 Einstein 方程组的一大类精确解. 这些解描述了具有闭波前 (*closed fronts*) 的波, 因此它们可以被解释为来自于有界的源.

这些解解决了我们的最后两个问题 (6) 和 (7). 对于它们之中的某些有 $p^0 > 0$, 因此这些对应于确实携带能量的引力波.

总结一下, 我们说 Bondi-Pirani-Robinson 的文章 [1, 2] 和 Trautman-Robinson 的文章 [9, 6] 解决了我们所有的问题 (1)–(7), 打开了进一步研究引力辐射的绿灯. 我们不再多讲这些进一步的发展, 因为它们被很好地记录了: 例如见 D. Kennefick 最近的书《以思想的速度旅行: Einstein 和对引力波的探索 (Traveling at the Speed of Thought: Einstein and the Quest for Gravitational Waves)》.

参考文献

- [1] H. Bondi, Plane gravitational waves in general relativity, *Nature*, 179 (1957), 1072–1073.
- [2] H. Bondi, F. A. E. Pirani, and I. Robinson, Gravitational waves in general relativity III. Exact plane waves, *Proc. R. Soc. London*, A251 (1959), 519–533. MR 0106747 (21 #5478)
- [3] A. Einstein, Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation, *Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte*, 1916 (part 1) (1916), 688–696; see also A. Einstein, Gravitationswellen, *Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte*, 1918 (part 1) (1918), 154–167.
- [4] A. Einstein and N. Rosen, On gravitational waves, *Journ. of Franklin Institute*, 223 (1937), 43–54. MR 3363463
- [5] F. A. E. Pirani, Invariant formulation of gravitational radiation Theory, *Phys. Rev.* 105 (1957), 1089–1099. MR 0096537 (20 #3020)
- [6] I. Robinson and A. Trautman, Spherical gravitational waves, *Phys. Rev. Lett.* 4 (1960), 431–432; also in: I. Robinson and A. Trautman, Some spherical gravitational waves in general relativity, *Proc. Roy. Soc. London* A265 (1962), 463–473. MR 0135928 (24 #B1970)
- [7] N. Rosen, Plane polarized waves in the general theory of relativity, *Phys. Z. Sowjetunion* 12 (1937), 366–372.
- [8] A. Trautman, Boundary conditions at infinity for physical theories, *Bull. Acad. Polon. Sci.* (1958), 6, 403–406; reprinted as arXiv:1604.03144. MR 0097265 (20 #3735)
- [9] A. Trautman, Radiation and boundary conditions in the theory of gravitation, *Bull. Acad. Polon. Sci.*, 6 (1958), 407–412; reprinted as arXiv:1604.03145. MR 0097266 (20 #3736)

照片来源

图 1、6、7 和 8 由 Marek Holzman 提供.

图 2 和图 9 由 Andrzej Trautman 提供.

图 3 由 Pirani 家族提供.

图 4 由 Katarzyna Nurowska 提供.

图 5 由 Paweł Nurowski 提供.

第二部分: 引力波及其数学

Lydia Bieri David Garfinkle Nicolás Yunes

1. 引言

2015 年, 引力波被 LIGO 团队首次探测到 [1]. 这个成功发生于 Einstein (爱因斯坦) 发表广义相对论 100 年和他预言引力波的 99 年之际 [4]. 这篇文章关注的是 Einstein 引力波的数学, 从 Einstein 真空方程的性质和初值问题 (Cauchy (柯西) 问题), 到为了从这些方程得到定量的预测所用到的各种近似, 最后是实验上的探测.

广义相对论的研究是作为一个天文学, 物理学和数学的分支. 它的核心是 Einstein 方程, 它将我们宇宙的物理内容和其几何联系起来. 通过求解这些方程, 我们构造出时空本身, 一个将空间, 时间, 几何和物质 (包括能量) 联系在一起的连续体. 引力场的动力学是通过 Einstein 方程的 Cauchy 问题研究的, 依赖于非线性偏微分方程 (pde) 理论和几何分析. 天文学, 物理学和数学之间的关联由引力辐射丰富地展现出来.



图 1 Albert Einstein 1916 年预言了引力波

在广义相对论中, 宇宙被描述为带有弯曲度规的时空流形, 它的曲率蕴藏着引力场的性质. 虽然有时候人们想要用广义相对论来描述整个宇宙, 通常我们只想知道一个单个的物体或较少的一些物理的集体具有怎样的行为. 为了研究这类的问题, 我们使用孤立系统的理想模型: 一个只包含我们想要研究的物体的时空, 不包含别的. 我们可以将太阳系视为一个孤立物体, 或者将一对相互绕转直至碰撞的黑洞看作一个孤立系统. 我们问, 这些物体对于一个位于时空曲率认为是非常小的区域的遥远的观者来看是怎样的. 引力波是离开波源以光速传播的时空的振动. 比如, 它们可以在黑洞并合的过程中产生. 这就是 Advanced LIGO (aLIGO) 所探测到的, 也是我们这篇文章的焦点.

首先, 我们来描述一下将宇宙定义为一个几何客体所用到的微分几何. 接着我们再讲述 Einstein 真空方程的数学性质, 包括关于 Cauchy 问题和引力辐射的讨论. 然后我

Lydia Bieri 是 Ann Arbor 密歇根大学的数学副教授, 他的邮箱地址是 lbieri@umich.edu.

David Garfinkle 是密歇根的奥克兰大学物理系教授, 也是密歇根大学的访问学者, 他的邮箱地址是 garfinkl@oakland.edu.

Nicolás Yunes 是蒙大拿州立大学的物理教授, 他的邮箱地址是 nyunes@physics.montana.edu.

们再看为得到对这些方程的定量预测所用到的各种各样的近似方法. 我们以引力波的实验探测及其天体物理意义作为结束. 引力波探测不仅是对 Einstein 理论的令人惊叹的验证, 也是引力波天文学时代的开始, 通过引力波来探索传统望远镜所不能了解的我们宇宙的层面.¹⁾

2. 宇宙作为一个几何客体

一个时空流形是定义为一个四维定向的带有一个 Lorentz (洛伦兹) 度规张量 g 的微分流形 M , 度规 g 是指标为 1 的非退化的二次型:

$$g = \sum_{\mu, \nu=0}^3 g_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu,$$

它定义在 M 上每点 q 的 $T_q M$, 对 q 是光滑的. 一个平凡的例子是, Einstein 狭义相对论的 Minkowski (闵科夫斯基) 时空是带有平坦 Minkowski 度规的 $\mathbb{R}^4$

$$g = \eta = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2. \tag{1}$$

取 $x_0 = t, x_1 = x, x_2 = y$, 和 $x_3 = z$, 对 $i = 1, 2, 3$ 我们有 $\eta_{00} = -c^2, \eta_{ii} = 1$, 以及对 $\mu \neq \nu$ 有 $\eta_{\mu\nu} = 0$. 在数学广义相对论中我们经常正规化光速为 $c = 1$.

Schwarzschild (施瓦茨席尔德) 度规家族是描述一个黑洞的 Einstein 真空方程的解, 其中参数取值为 $M > 0$. 取 $r_s = 2GM/c^2$, 具有度规:

$$g = -c^2 \frac{(1 - \frac{r_s}{4\rho})^2}{(1 + \frac{r_s}{4\rho})^2} dt^2 + \left(1 + \frac{r_s}{4\rho}\right)^4 h. \tag{2}$$

其中 $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2, h = dx^2 + dy^2 + dz^2, G$ 代表 Newton (牛顿) 引力常数. 这个空间当 $\rho \rightarrow \infty$ 时是渐近平坦的.

Friedmann (弗里德曼)-Lemaître-Robertson (罗伯逊)-Walker (沃克) 时空通过如下度规描述的是均匀各向同性的宇宙:

$$g = -c^2 dt^2 + a^2(t)g_\chi, \tag{3}$$

其中 g_χ 是具有常截曲率 (sectional curvature) 的 Riemann (黎曼) 度规, χ (例如当 $\chi = 1$ 时是球面) 和 $a(t)$ 描述宇宙的膨胀. 函数 $a(t)$ 通过求解源为流体物质的 Einstein 方程得到.

在一个任意的 Lorentz 流形 M 上, 一个矢量 $X \in T_x M$ 被称为类光的 (null 或者 lightlike), 如果

$$g_x(X, X) = 0.$$

在每一点都有一个类光矢量的锥, 被称为零锥 (null cone), 如图 2. 一个矢量 $X \in T_x M$ 被称为类时的 (timelike), 若

$$g_x(X, X) < 0,$$

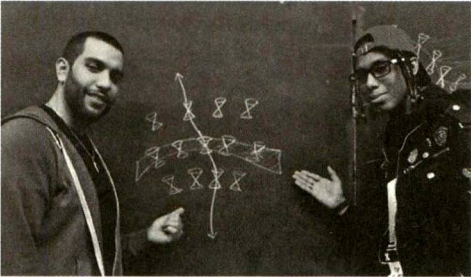


图 2 Lehman 学院物理专业的学生展示的光锥, 类时曲线和类空超曲面

1) 不要错过引人入胜并最具可读性的这篇文章的最后几节. — 原编注

和类空的 (spacelike), 若

$$g_x(X, X) > 0.$$

在广义相对论中, 没有什么比光跑得更快, 因此无质量粒子的速度是类光矢量, 而有质量的物体的速度是类时的. 一条因果曲线 (causal curve) 是每点的切矢量都是类时的或类光的可微曲线.

一个曲面被称为是类空的, 如果它的法矢量是类时的, 因此度规张量限制在该超曲面上是正定的. 一个 Cauchy 超曲面 (hypersurface) 是一个类空超曲面, 如果通过任意点的 $x \in M$ 的每条因果曲线与 $\mathcal{H}$ 恰相交于一点. 一个时空 (M, g) 被称为整体双曲的 (globally hyperbolic), 如果它有一个 Cauchy 超曲面. 在整体双曲的时空中, 存在一个时间函数 t , 其梯度是处处类时的或类光的, 并且其等值面是 Cauchy 曲面. 在每个物体都不能回到它的过去这个意义下, 一个整体双曲的时空是因果的.

如同在 Riemann 几何中, 具有 0 加速度的曲线被称为测地线. 光沿着类光测地线传播. 进入到一个黑洞的事件视界 (event horizon) 的测地线再也不能离开, 如图 3. 自由下落的物体沿着类时测地线运动. 它们一旦进入到一个黑洞也不能再离开. 当两个黑洞一个落入另外一个时, 它们合并并且形成一个更大的黑洞.

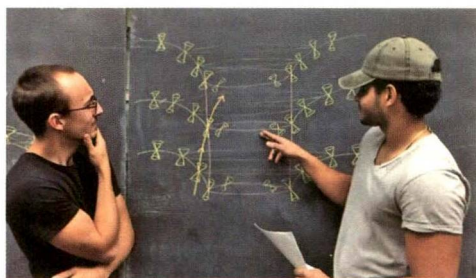


图 3 Lehman 学院物理专业的学生展示的一个黑洞的视界, 被刻画为一个圆柱面, 具有向内指向的光锥

在弯曲时空中, 测地线弯向一起或分开, 而测地线间相对的加速度由 Jacobi (雅可比) 方程描述, 也被称为测地偏离方程 (geodesic deviation equation). 特别地, 邻近测地线的相对加速度由 Riemann 张量乘以它们之间的距离给出. Ricci (里奇) 曲率张量 $R_{\mu\nu}$ 衡量的是测地线靠近或远离的平均方式. 数量曲率 (scalar curvature) R 是 Ricci 曲率的迹.

Einstein 的场方程是:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}, \quad (4)$$

这里 $T_{\mu\nu}$ 代表能量-动量张量, 它蕴含了物质的能量密度. 注意到对于宇宙学的考虑, 人们可以在左手边加上 $\Lambda g_{\mu\nu}$, 其中 Λ 是宇宙学常数. 但是在现在, 这一项一般被吸收到右手边的 $T_{\mu\nu}$ 中. 这里我们将考虑非宇宙学的背景. 人们于是就求解度规张量 $g_{\mu\nu}$ 的 Einstein 方程. 如果没有其他的场存在, 则 $T_{\mu\nu} = 0$ 而 (4) 式回到真空 Einstein 方程:

$$R_{\mu\nu} = 0. \quad (5).$$

注意 Einstein 方程是一组度规张量的二阶拟线性偏微分方程. 事实上, 当选合适的坐标卡 (波坐标 (wave coordinate)) 时, 取 $c = 1$, 在这样的坐标系下写出曲率张量 $R_{\mu\nu}$ 的公式, 方程成为:

$$\square_g g_{\alpha\beta} = N_{\alpha\beta}, \quad (6)$$

其中 $\square_g$ 是波算符¹⁾, 而 $N_{\alpha\beta} = N_{\alpha\beta}(g, \partial g)$ 表示 ∂g 的二次非线性项.

1) operator, 全国自然科学名词审定委员会在物理学中定名为“算符”, 数学中定名为“算子”.——编注

人们找到了不少 Einstein 真空方程的解. 其中最有名的是 (1) 中的平凡解 (Minkowski 时空); 描述静态黑洞的 Schwarzschild 解, 见 (2); 和描述带自旋角动量的黑洞的 Kerr(克尔) 解. 注意到任意球对称物体的外部的引力场具有 $r > r_0$ 的 (2) 的形式, 其中 $r_0 > r_s$ 是物体的半径, 所以这个模型可以被用来研究一个孤立恒星或行星周围的时空. 但是, 为了理解引力场和辐射的动力学, 我们需要考察一大类时空. 这只有通过求解 Einstein 方程的初值问题 (Cauchy 问题) 才能做到, 这将在下一节讲到.

如果存在物质场, 从而 $T_{\mu\nu} \neq 0$, 那么这些场满足它们自己的演化方程, 需要同 Einstein 方程 (4) 一起作为一个耦合系统来求解. (3) 中 Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker 宇宙学时空尺度因子 $a(t)$ 可以通过求解从 (4) 导出的二阶常微分方程得到. 如果一个解存在一个时刻其尺度因子为零, 这个解就认为描述的是一个早期阶段为 “大爆炸 (big bang)” 的宇宙.

3. Einstein 方程

3.1 Cauchy 问题的起始

为了研究引力波, 稳定性问题, 以及有关引力场动力学的一般问题, 我们需要表述并求解 Cauchy 问题. 也就是, 作为初始数据我们有一个给定的 Riemann 流形 $\mathcal{H}$, 以及一个完整的 Riemann 度规 $\bar{g}_{ij}$ 和一个对称 2-张量 $\mathcal{K}_{ij}$, 满足一定的被称为 Einstein 约束方程 (Einstein constraint equation) 的一致性条件. 然后我们求解一个从这组初始数据向前演化得到的满足 Einstein 方程的时空 (M, g) . 也就是, 给定的 Riemann 流形 $\mathcal{H}$ 是这个时空解 M 的一个类空超曲面, 而 $\bar{g}$ 是 g 的限制. 更进一步, 这个对称 2-张量 $\mathcal{K}_{ij}$ 是给定的第二基本形式.

所有不同的用来描述引力辐射的方法, 都被认为是嵌入求解 Cauchy 问题的目标中的. 我们通过分析和几何的方法求解 Cauchy 问题. 但是, 对于几何-分析的技巧 (还) 没有的情况, 需要使用近似方法和数值算法. 后者方法的目标是要生成对 Einstein 方程 Cauchy 问题解的近似.

为了推导出来自于双黑洞并合, 双中子星并合, 或者核塌缩中子星的引力波, 我们用渐近平坦时空来描述这些系统. 它们是 Einstein 方程在无穷远处趋向于具有度规 (1) 的 Minkowski 时空的解. Schwarzschild 时空是只包含一个稳态黑洞的这样的孤立系统的一个简单例子 (2). 大量的文献讲具体的衰减率, 我们这里就不叙述了. 这些时空的类光渐近性包含了引力辐射 (引力波) 到无穷远的信息.

我们知道 Einstein 真空方程 (5) 是一组 10

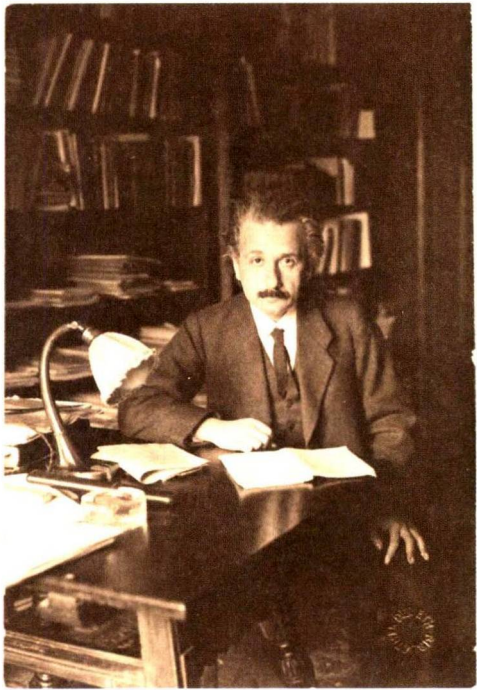


图 4 Albert Einstein

个拟线性的偏微分方程，可以写成双曲的形式。但是，考虑到 Bianchi (比安基) 恒等式加上了 4 个约束，Einstein 真空系统 (5) 对 10 个未知的度规分量 $g_{\mu\nu}$ 只包含 6 个独立的方程。这对应于 Einstein 方程的广义协变性。事实上，这些方程解的唯一性在微分同胚等价下成立。我们刚找到了广义相对论的一个核心特点。这个数学上的事实也意味着物理定律不依赖于描述一个特定的过程所使用的坐标系。

Einstein 方程分成一组演化方程和一组约束方程。像上面一样， t 代表时间坐标，指标 $i, j = 1, \dots, 3$ 指空间坐标。取 $c = 1$ ，演化方程¹⁾是

$$\frac{\partial \bar{g}_{ij}}{\partial t} = -2\Phi \mathcal{K}_{ij} + \mathcal{L}_X \bar{g}_{ij}, \quad (7)$$

$$\frac{\partial \mathcal{K}_{ij}}{\partial t} = -\nabla_i \nabla_j \Phi + \mathcal{L}_X \mathcal{K}_{ij} + (R_{ij} + \mathcal{K}_{ij} \text{tr} \mathcal{K} - 2\mathcal{K}_{im} \mathcal{K}_j^m) \Phi. \quad (8)$$

这里如前 $\mathcal{K}_{ij}$ 是 t 为常数的面 $\mathcal{H}$ 的外曲率 (extrinsic curvature)。时移函数 (lapse) Φ 和位移矢量 (shift) X 基本上是度规的 g_{tt} 和 g_{ti} 分量，由 $T = \Phi n + X$ 给出，这里 T 是演化矢量场 $\partial/\partial t$ ， n 是常数时超曲面的单位法矢量。 ∇_i 是空间协变导数， $\mathcal{L}$ 是 Lie (李) 导数。但是，初始数据 $(\bar{g}_{ij}, \mathcal{K}_{ij})$ 不能自由选择：剩下的 4 个 Einstein 真空方程成为下面的约束方程组：

$$\nabla^i \mathcal{K}_{ij} - \nabla_j \text{tr} \mathcal{K} = 0, \quad (9)$$

$$\bar{R} + (\text{tr} \mathcal{K})^2 - |\mathcal{K}|^2 = 0. \quad (10)$$

一个初始数据集 (initial data set) 是一个三维流形 $\mathcal{H}$ ，带有完整的 Riemann 度规 $\bar{g}_{ij}$ 和一个满足约束方程组 ((9) 和 (10)) 的对称 2-张量 $\mathcal{K}_{ij}$ 。我们要演化一个渐近平坦的初始数据集 $(\mathcal{H}, \bar{g}_{ij}, \mathcal{K}_{ij})$ ，它在一个足够大的紧集 $\mathcal{D}$ 之外， $\mathcal{H} \setminus \mathcal{D}$ 是微分同胚于 $\mathbb{R}^3$ 中一个闭球的补集，并且允许有一个 $\bar{g}_{ij} \rightarrow \delta_{ij}$ 和 $\mathcal{K}_{ij} \rightarrow 0$ 足够快的坐标系。

Einstein 方程的 Cauchy 问题被正确地表述和理解用了很长的时间。几何和 pde 理论那时还没有发展到今天的程度，广义相对论的前辈不得不在今天已经有优雅解决的问题中挣扎。广义相对论的美妙和挑战吸引了很多的数学家，例如 Hilbert (希尔伯特) 和 Weyl (外尔)，在广义相对论的基本问题上做工作。Weyl 在 1923 年讲到过一个“因果连通的 (causally connected)”世界，其中提示了后面解决的依赖域定理的问题。G. Darmais (达尔穆瓦) 1920 年研究了解析的情况，虽然不是物理的，但是在正确的方向上前进了一步。他意识到解析性的假设是物理上不够满意的，因为它隐藏了引力场的传播性质。没有进入更多的细节，K. Stellmacher, K. Friedrichs (弗里德里希斯)，T. de Donder 和 C. Lanczos (兰乔斯) 接着做了重要的工作。后面两个人引入了波坐标，后来被 Darmais 用到。在 1939 年，A. Lichnérowicz (利什内罗维奇) 发展了 Darmais 的工作。他还向他的学生 Choquet-Bruhat (萧凯 - 布吕阿) 建议了非零时移的 $3+1$ 分解的延拓，她去做了。



图 5 Yvonne Choquet-Bruhat 证明了 Einstein 方程的一个局部存在性和唯一性定理

1) evolution equations, 全国自然科学名词审定委员会在物理学中定名为“演化方程”，数学中定名为“发展方程”。——编注

1947 年 Choquet-Bruhat 受 Jean Leray (勒雷) 的鼓励, 寻找 Einstein 方程非解析 Cauchy 问题的解, 这成为她 1952 年著名的结果. 在这个游戏中还有很多其他的参与者应该被提到, 但是这里没有足够的空间公平地评价他们的工作. 这些工作也是建立在 H. Lewy (卢伊), J. Hadamard (阿达玛), J. Schauder (绍德尔) 和 S. Sobolev (索伯列夫) 及其他很多人在分析和 pde 理论工作的进展之上的. 有关这个证明的历史细节可以在 Choquet-Bruhat 发表在《微分几何综述 (Surveys in Differential Geometry)》2015 中的综述性文章“广义相对论 100 年 (One hundred years of general relativity)”中找到, 更多历史背景 (包括 Choquet-Bruhat 和 Einstein 之间的一次讨论) 在 Choquet-Bruhat 即将问世的自传中给出.

1952 年, Choquet-Bruhat [2] 证明了 Einstein 方程的一个局部存在性和唯一性定理, 1969 年, Choquet-Bruhat 和 Geroch [3] 证明了每个初始数据集的唯一最大未来发展的整体存在性.



图 7 Lydia Bieri 推广了广义相对论中 Minkowski 时空非线性稳定性的证明至数据在无穷远临界衰减的情形, 她探讨了带记忆的引力辐射; 她 (和 Garfinkle) 在后一方向上推导出中微子辐射对类光记忆效应的贡献

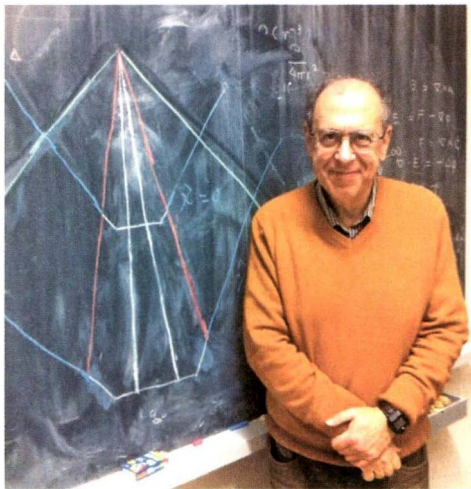


图 6 Demetrios Christodoulou (和 Klainerman) 证明了广义相对论中 Minkowski 空间整体非线性稳定性, 并且给出了引力波的光记忆效应, 被称为 Christodoulou 效应

定理 1 (Choquet-Bruhat, 1952) 令 $(\mathcal{H}, \bar{g}, \mathcal{K})$ 为满足真空约束方程的初始数据集. 存在一个时空 (M, g) 满足真空 Einstein 方程, $\mathcal{H} \hookrightarrow M$ 是具有诱导度规 $\bar{g}$ 和第二基本形式 $\mathcal{K}$ 的类空曲面.

这是通过找到一个称作波坐标的有用的坐标系来证明的, 在这个坐标系中 Einstein 真空方程清晰地以一个双曲偏微分方程系统出现. Choquet-Bruhat 的先驱性结果被 Dionne (1962), Fisher-Marsden (1970) 和 Hughes-Kato-Marsden (1977) 用能量方法改进了.

3.2 整体 Cauchy 问题

Choquet-Bruhat 1952 年的局部定理是一个突破, 成为 Cauchy 问题后续发展的基础. 一旦我们有 Einstein 方程的局部解, 它们是否对所有时间都存在, 或者它们是否会形成奇性? 如果有后者会是什么样的类型? 1969 年 Choquet-Bruhat 和 Geroch 证明了存在一个唯一的, 整体双曲的, 最大时空 (M, g) 满足 Einstein 真空

方程, $\mathcal{H} \hookrightarrow M$ 为具有诱导度规 $\bar{g}$ 和第二基本形式 $\mathcal{K}$ 的 Cauchy 曲面. 这个唯一解叫做初始数据组的最大未来发展 (*maximal future development*).

但是, 这里没有关于解的行为的信息. 奇点是否会出现还是解是完全的? 人们期望足够小的初始数据可以一直演化而不产生任何奇点, 而足够大的数据将会演化形成时空奇点例如黑洞. 从数学的角度, 问题是建立这种行为的定理是否能被证明. 2008 年 Christodoulou 的证明成为一个突破, 建立在 Penrose (彭罗斯) 更早的一个结果上, 是说黑洞奇点在不含有任何奇性的初始数据的 Cauchy 演化中形成, 只要在适当小的时间段内在每个方向上单位立体角内进入的能量足够大. 这意味着一个黑洞在引力波的聚焦中形成. 此结果从那之后被很多作者推广, 并且其中主要方法已经被运用到其他非线性偏微分方程中.

下一个紧迫的问题是, 是否存在渐近平坦 (并且非平凡的) 初始数据具有完备的最大发展. 这可以被想成是一个关于 Minkowski 空间全局稳定性的问题. 在他们著名的 1993 年的工作中, D. Christodoulou 和 S. Klainerman 证明了下述结果, 我们这里以一种非常一般的方式来表述. 具体细节是非常复杂的, 微小性假设是对几何量的加权 Sobolev 范数而言的.

定理 2 (Christodoulou 和 Klainerman, 1993) 对于 Einstein 真空方程 (5), 给定强渐近平坦的足够小的初始数据, 存在一个唯一的因果测地完全并且整体双曲的解 (M, g) , 它本身也是整体渐近平坦的.

这个证明依赖于几何分析, 与坐标无关. 首先, 能量通过 Bel-Robinson 张量确定, 它基本上是 Weyl 曲率的平方. 然后, 曲率分量在比较论证中用能量给出估计. 最后, 在一个大型自助 (bootstrap) 论证中, 对曲率做一定的假设, 剩下的几何量被证明是可控的. 这证明中包含了各种新的想法和特征, 之后不仅对相对论问题的研究, 也对其它非线性双曲型偏微分方程的研究变得非常重要.

Christodoulou-Klainerman 的定理 2 的结果于 2000 年被 Nina Zipser 推广到 Einstein-Maxwell 方程, 然后在 2007 年被 Lydia Bieri 推广到对在无限远衰减和规则性要求降低的 Einstein 真空方程. 这样, 后者的结果对 Einstein 真空情形下的初始数据的衰减建立起了临界例子. 这两个工作都使用了几何分析而独立于坐标系.

然后, 让我们回到 Choquet-Bruhat 和 Geroch 的先驱性工作, 并对这些工作的进一步拓展说几句话. 一个标准的结果保证对于一个 Einstein 真空初始数据集 $(\mathcal{H}_0, \bar{g}, \mathcal{K})$, 其中 $\mathcal{H}_0$ 可以由一个局部有限的变换为 C^1 微分同胚的坐标



图 8 2016 年会议

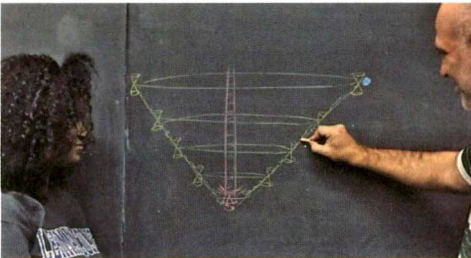


图 9 Lehman 学院的 Luis Anchordoqui 展示的引力波. 这里并合黑洞的视界以红色刻画, 波以光速向位于类光无穷远的地球传播

卡系统覆盖, 并且

$$g_{mn}|_{\mathcal{H}_0} \in H_{loc}^k, \partial_0 g_{mn}|_{\mathcal{H}_0} \in H_{loc}^{k-1}, k > \frac{5}{2} \quad (11)$$

存在一个唯一的整体双曲的解, $\mathcal{H}_0$ 为其一 Cauchy 超曲面. 之后接着有一些对这个结果的改进工作, 包括 Tataru, Smith-Tataru 做的, 然后是 Klainerman-Rodnianski 做的. 后者证明了相同的问题, 但在 $k > 2$ 的情况下, 存在一个时间区间 $[0, T]$ 和一个唯一的解 g , 使得 $g_{mn} \in C^0([0, T], H^k)$, 其中 T 只依赖于 $\|g_{mn}|_{\mathcal{H}_0}\|_{H^k} + \|\partial_0 g_{mn}|_{\mathcal{H}_0}\|_{H^{k-1}}$. 近来, L^2 曲率猜想被 Klainerman-Rodnianski-Szeftel 证明: 在一定的假设下它们放宽正规性条件使得解的存在性只依赖于 Riemann 曲率的 L^2 范数和第二基本形式的梯度.

对于我们的目的, 我们想要知道整体存在性定理对辐射的性质, 也就是在远的距离处曲率的行为说些什么. 特别地, 由于我们期待引力辐射以光速传播, 我们想要研究沿着外行光线的远距离处的行为. 这类问题在 Christodoulou 和 Klainerman 之前很久就被讨论过. 但是, 这些工作对所考虑的时空做了大量假设. 一个后果是, Riemann 曲率张量的分量显示出特别等级地以 r 的衰减. Christodoulou 和 Klainerman 定理的时空不完全满足这些性质, 只显示出一部分衰减性质但不是全部. 事实上, Christodoulou 证明了物理的时空不能实现这更强的衰减. Christodoulou 和 Klainerman 的结果对物理上感兴趣的类光无限远提供了一种精确的描述.

3.3 引力辐射

在这一部分, 我们考虑具有 Christodoulou-Klainerman 导出的渐近结构的辐射时空. 引力波在无穷远的渐近行为近似了来自于遥远黑洞并合的引力辐射被 aLIGO 观测到是什么样子的. 渐近地, 引力波表现为平面的, 在垂直于波的传播方向上拉伸和收缩.

作为一个例子, 让我们来考虑两个黑洞的并合. 在并合前很久, 双黑洞时空的总能量, 也就是被称为 ADM 能量或“质量” (以其创造者 Arnowitt-Deser-Misner 命名), 基本上是单个黑洞质量的和. 在并合过程中, 能量和动量以引力波的形式辐射走. 并合之后, 等到波都传播出系统, 系统中剩下的能量, 被称为 Bondi 质量, 减少了, 并且可以通过 Bondi, Sachs 和 Trautman 引进的公式计算出来.

引力辐射在时空中沿着类光超曲面传播. 由于源距离我们非常远, 我们可以想成这些波到达我们这里 (实验室) 的时候是到达了类光无穷远, 其定义如下.

定义 1 未来类光无穷远 (*Future null infinity*) $\mathcal{I}^+$ 定义为所有指向未来的类光测地线的终点, 沿着它们 $r \rightarrow \infty$. 它具有 $\mathbb{R} \times \mathbb{S}^2$ 的拓扑, 函数 u 在 $\mathbb{R}$ 上取值.

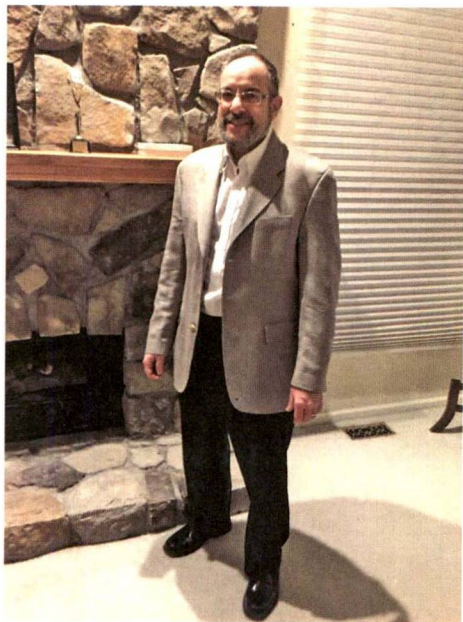


图 10 David Garfinkle 在广义相对论的很多方向做过工作; 最近他对记忆效应贡献了非常重要的结果. 他 (和 Bieri) 证明了存在两种记忆

一个类光超曲面 C_u 在无穷远与 $\mathcal{I}^+$ 相交于一个 2- 球面. 每个 C_u 在类光无穷远被赋予一个 Trautman-Bondi 质量 $M(u)$, 由 Bondi, Trautman 和 Sachs 在上世纪中引入. 这个量衡量的是一个孤立引力系统在一个给定的推迟时间 (retarded time) 所剩下的质量, 也就是, Trautman-Bondi 质量衡量了到 u 时刻时从 $\mathcal{I}^+$ 辐射掉之后剩下的质量. 对 $u_1 \leq u_2$, Bondi 质量损失公式为

$$M(u_2) = M(u_1) - C \int_{u_1}^{u_2} \int_{S^2} |\Xi|^2 d\mu_\gamma du, \quad (12)$$

其中 $|\Xi|^2$ 是剪切 (shear) 张量在 $\mathcal{I}^+$ 的模, $d\mu_\gamma$ 是 S^2 上的正则测度 (canonical measure). 如果还存在其它的场, 例如电磁场, 那么这公式将包含一个该场的对应项. 在这里所考虑的情形, 人们证明了 $\lim_{u \rightarrow -\infty} M(u) = M_{\text{ADM}}$.

引力波对相邻测地线的效应包含在 Jacobi 方程中. 这个事实是 aLIGO 探测的核心, 我们将在“引力波实验”这一节中讨论. 由此, 我们推导出一个波包通过仪器时测试质量位移的公式. 这正是 aLIGO 探测器所测量的量.

现在, 这个故事还有更多的内容. 从对时空在 $\mathcal{I}^+$ 的分析, 人们可以证明测试质量在引力波通过之后将变为静止, 这意味着测地线将不再偏离. 但是, 测试质量是否还会在波列通过前“相同的”位置, 还是它们会被变了位置? 用数学的语言, 时空几何是否会永久改变? 如果是这样, 这被称作引力波的 记忆效应 (memory effect). 该效应最早在 1974 年由 Ya. B. Zel'dovich 和 A. G. Polnarev 在线性化的理论中给出, 在该情况下发现它是非常小的, 并且在当时认为是不能探测到的.

D. Christodoulou 在 1991 年研究完全非线性理论, 证明这个效应比预期的大, 并且原则上是可以被测量到的. Bieri 和 Garfinkle 证明了之前被称作“线性的”(现在寻常的) 和“非线性的”(现在类光的) 记忆是两个不同的效应, 前者来源于 Weyl 张量一个特定分量的差别, 而后者是由于达到了类光无穷远 $\mathcal{I}^+$ 的场. 在 Einstein 真空方程的情形, 这是出现在 (12) 中的剪切. 特别地, 永久位移 (记忆) 与

$$\mathcal{F} = C \int_{-\infty}^{+\infty} |\Xi(u)|^2 du \quad (13)$$

有关, 其中 $\mathcal{F}/4\pi$ 表示在一个给定的方向上每单位立体角辐射掉的总能量. 一篇非常新的 P. Lasky, E. Thrane, Y. Levin, J. Blackman 和 Y. Chen 的文章提出了一个通过 aLIGO 探测引力波记忆的方法.

4. 近似方法

为了对比引力波的实验数据和理论的预言, 我们需要计算理论的预测. 知道 Einstein 场方程解的存在性是不够的; 我们需要那些方程的定量解, 至少要到与实验对比所需要的精度. 此外, 有时候引力波信号是如此之弱, 要想使其不被噪声淹没, 我们必须要用到匹配滤波 (matched filtering) 技术, 寻找信号和一组可能期待波形的模板之间的匹配. 这些定量的解由一组有重叠的近似方法和数值模拟提供. 我们在这一节中将讨论这些近似方法, 并在“数学和数值”这一节中讨论数值方法.

4.1 线性化理论和引力波

由于引力波从源传播出去越来越弱, 人们会希望能忽略掉 Einstein 场方程的非线性

性, 将注意力集中在线性化的方程上, 它们更容易处理. 人们可能希望这些方程能对引力辐射大部分的传播及其与探测器的作用, 提供一个近似的描述. 在线性化的引力中, 人们于是将时空度规写为

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad (14)$$

其中 $\eta_{\mu\nu}$ 是如同 (1) 中的 Minkowski 度规, 并且假设 $h_{\mu\nu}$ 很小. 人们于是只保留 Einstein 场方程中 $h_{\mu\nu}$ 的线性项. 广义相对论的坐标不变性给出线性化理论的规范不变性 (gauge invariance). 特别地, 考虑任意量 F 写成 $F = \bar{F} + \delta F$, 其中 $\bar{F}$ 是这个量在背景上的值, δF 是该量的一阶微扰. 于是对一个沿着矢量场 ξ 的无限小微分同胚, δF 的变化是

$$\delta F \rightarrow \delta F + \mathcal{L}_\xi \bar{F},$$

这里记得 $\mathcal{L}$ 代表 Lie 导数. 还记得起调和坐标下 Einstein 真空方程看起来像波动方程 (6). 我们想在线性化引力中做一些相似的事情. 为此, 我们选择 ξ 来加上 Lorenz (洛伦茨) 规范条件 (不是 Lorentz!)

$$\partial_\mu \bar{h}^{\mu\nu} = 0,$$

其中

$$\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - (1/2)\eta_{\mu\nu}h.$$

线性化的 Einstein 场方程于是变为

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}, \quad (15)$$

其中 $\square$ 是 Minkowski 时空的波算符.

在真空中, 人们可以用剩下的自由度来选择 ξ , 来加上 $h_{\mu\nu}$ 只有空间分量并且是无迹的条件, 同时还保持是 Lorenz 规范. 这个对 Lorenz 规范的限制被称作 TT 规范, 因为它保证度规微扰仅有的两个传播自由度是横向的 $\partial^i h_{ij} = 0$ 和 (空间上) 无迹的 $\eta^{ij} h_{ij} = 0$. 度规在 TT 规范下具有直接的物理意义, 由如下线性化的 Riemann 曲率张量的公式给出

$$R_{itjt} = -\frac{1}{2}\ddot{h}_{ij}^{TT}, \quad (16)$$

它是测地偏离方程的来源, 因此概括了物质在引力波存在的时候会如何表现. 结合方程 (16) 和 Jacobi 方程, 可以计算两个自由下落的测试质量之间的距离改变:

$$\Delta d^j(t) = \frac{1}{2}h_{ij}^{TT}(t)d_0^j,$$

其中 d_0^j 是测试质量之间的初始距离.

引力波微扰的 TT 本质允许我们可以立即推断出它们只有两个极化. 考虑一沿着 z 方向传播的波, 使得 $h_{ij}^{TT}(t-z)$ 是 $\square h_{ij}^{TT} = 0$ 的一个解. Lorenz 条件, 度规微扰对于很大的 r 消失的假设, 无迹条件, 和对称性意味着只有两个独立的传播自由度:

$$h_+(t-z) = h_{xx}^{TT} = -h_{yy}^{TT}$$

和

$$h_\times(t-z) = h_{xy}^{TT} = h_{yx}^{TT}.$$

h_+ 引力波在空间拉伸 x 方向的时候挤压 y 方向, 反之亦然. 用来探测引力波的干涉仪器有两个长的垂直的臂来测量这个变形. 因此, 人们必须近似这些位移, 来预测干涉仪在各种不同的情形下将看到什么.

4.2 后 Newton 近似

引力波的后 Newton (post-Newtonian, PN) 近似将上述线性化的研究拓展到度规微扰的更高阶, 同时仍然假设产生引力场的物体与光速相比运动的是慢的. PN 方法由 Einstein, Infeld, Hoffman, Damour, Deruelle, Blanchet, Will, Schaefer 和很多其他人发展. 在 PN 理论普遍使用的调和规范 $\partial_\alpha(\sqrt{-g}g^{\alpha\beta}) = 0$ 下, 展开的方程具有如下的形式

$$\square h^{\alpha\beta} = -\frac{16\pi G}{c^4} \tau^{\alpha\beta}, \quad (17)$$

其中 $\square$ 是波算符, 而

$$\tau^{\alpha\beta} = -(g)T^{\alpha\beta} + (16\pi)^{-1}N^{\alpha\beta},$$

$N^{\alpha\beta}$ 由度规微扰的平方组成.

这些展开了的方程于是可以对微扰逐阶地通过 Green 函数法求解, 对 $x \in M$, 积分施于 Minkowski 空间的过去光锥上. 当处理足够高的 PN 阶数时, 相应的积分在形式上可能是发散的, 但是这些反常可以通过渐近匹配方法 (如 Will 的松弛 Einstein 方程的直接积分方法) 或通过正则化技术 (像 Blanchet 和 Damour 的 Hadamard 和维度正则化方法) 绕开或解决. 治疗这些反常的所有方法都被证明了将给出度规微扰的相同的最后结果.

度规微扰是逐阶求解的, 在每一阶人们用之前计算出的 $N^{\alpha\beta}$ 表达式的信息并找出物质源的运动, 由此给出每一阶改进的 $T^{\alpha\beta}$ 的表达式. 特别地, 一个双体系统释放引力波引起该系统的周期的改变, Hulse 和 Taylor (泰勒) 用这个改变通过他们对双脉冲星的观测间接地 (indirectly) 探测到了引力波. 用这种方法, PN 迭代程序提供了一种对 Einstein 方程解到指定的阶 (以引力作用的微弱度和物体运动速度展开的) 的微扰近似.

关于所得到的微扰级数结果的数学性质的工作很少. 显而易见, 当物体的速度与光速可以相比或被描述的物体是自引力可观的黑洞或中子星时, PN 近似应该不成立. 但是, Damour 证明了后者仍然可以由 PN 近似描述, 差到一个微扰理论中给定的阶. 更进一步, 近期对双黑洞和双中子星并合的数值模拟显示, 即使到旋进的很后期, 当物体运动到将近光速的 1/3 快时, PN 近似都是精确的.

4.3 PN 近似的重要和

近似解的精度可以通过重求和技术提高: 将微扰展开用一种新的形式 (例如 Chebyshev (切比雪夫) 分解或 Padé (帕德) 级数) 重写, 利用某些我们知道精确解中应该出现的物理特征. 例如, 你可能知道 (通过对称性分析或取某些极限), 某些精确解在某时空位置含有一个一阶极点, 因此你可以将近似解重写为使得这个极点清晰的 Padé 逼近式.

一个高度成功的模拟数值解的 PN 近似的特殊重求和是 等效单体方法 (effective one-

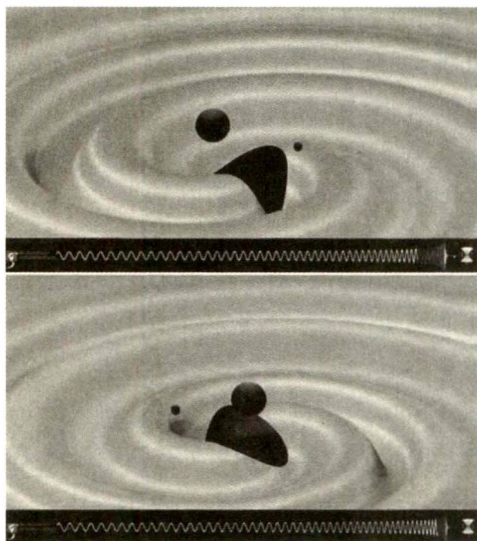


图 11 不等质量双黑洞后期旋进的数值模拟. 即使在旋进后期, 引力波的后 Newton 近似仍然是精确的

body approach). 回忆在 Newton 引力中, 质量 m_1 和 m_2 在它们相互引力作用下的运动, 数学上等价于一个质量 μ 在一稳态质量 M 的引力场中的运动, 这里 $M = m_1 + m_2$ 和 $\mu = (m_1 m_2)/M$. 等效单体方法类似地试图将两个黑洞在它们相互的引力吸引下的运动改写为一个单个物体在一个给定的时空度规下的运动.

更精确地, 通过能量映射和正则变换将两体问题重写为一个等效的物体在一个等效外部度规中运动. 等效物体的动力学是通过一个 (保守的) 改进的 Hamilton 量和一个 (耗散的) 改进的辐射 - 反作用力描述. 改进的 Hamilton 量通过两组 PN 级数的平方根重求和, 以一种保证当关于弱场和低速 Taylor 展开时能产生标准的 PN Hamilton 量的方式. 改进的辐射 - 反作用力是由引力波的一阶导数的平方构造的, 它们反过来是因子化重求和的, 通过 Hamilton 量 (从 PN 展开的极端质量比极限的知识) 和某些尾巴效应的场论重求和.

一旦两体问题被重新表述, 与改进了的 Hamilton 量和辐射 - 反作用力相关的 Hamilton 方程就通过数值被求解, 与解完全的 Einstein 方程相比, 这是一个简单得多的问题. 但是, 这种重求和不是足够的, 因为改进的 Hamilton 量和辐射 - 反作用力是从有限的 PN 展开得到的. 解的非常后期的旋进行为可以通过对 Hamilton 量和辐射 - 反作用力加一些校准系数 (与未被计算的 PN 项一致) 来改正, 它们然后通过拟合一组完全的数值相对论模拟而被确定.

上面描述的校准后的等效单体波形是对致密物体旋进所释放的引力波的惊人精确的刻画, 直到黑洞并合之前. 它们在黑洞并合之后又是准确的了, 通过加入我们下面讲的黑洞微扰理论的信息.

4.4 对一个黑洞背景的微扰

黑洞并合之后, 它们形成一个单个的变形了的黑洞, 将它的形变以释放引力波的方式甩掉, 并且最终稳定到一个 Kerr (克尔) 黑洞. 这个“铃宕 (ringdown)”阶段是通过 Einstein 真空方程在一个 Kerr 黑洞的背景上的线性化微扰理论来描述的. Teukolsky 给出了从 Einstein 真空方程如何得到这些微扰的 Weyl 张量分量的波动形式的方程. Teukolsky 方法的结果是形变可以以模式展开, 这些模式每个都有一个特征频率和指数的衰减时间. 铃宕由最慢衰减的模式很好地近似. 铃宕波形可以被缝在等效单体旋进波形上得到一个对黑洞并合所释放的引力波的完整的描述.

5. 数学和数值

在数值相对论中, 人们用计算机生成 Einstein 场方程的模拟. 这在没有其它方法能

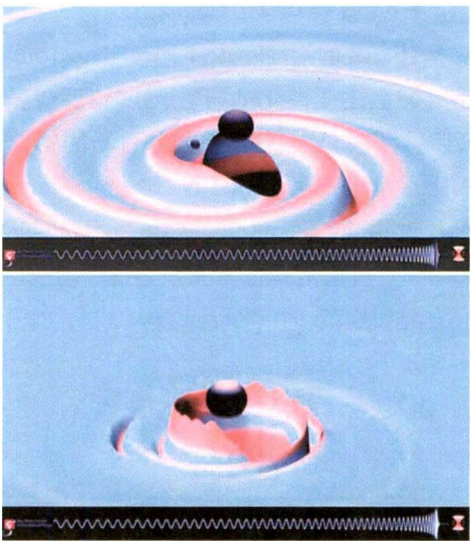


图 12 不等质量双黑洞并合的数值模拟. 等效单体近似几乎直到黑洞视界接触时仍是高度精确的, 此时需要完整数值模拟

用的时候是必须的，特别是当引力非常强并且是高度动力学的（就像两个黑洞并合的时候）。

Einstein 场方程，像大多数物理方程一样，是微分方程，而最直接的模拟微分方程的技术是有限差分方程。在一维的情形，我们用均匀选取的点上的取值来近似一个函数

$$f_i = f(i\delta) \quad \text{对 } i \in \mathbb{N}.$$

然后用差分来近似 f 的导数

$$f' \approx (f_{i+1} - f_{i-1}) / (2\delta)$$

以及

$$f''(i) \approx (f_{i+1} + f_{i-1} - 2f_i) / \delta^2.$$

对任何的具有初值表述的 pde，我们在一层时空格点上放场的取值，然后有限差分方程代替场方程从 n 时间步数决定 $n+1$ 时间步数的场。这样 Einstein 真空方程就被写成了差分方程，其中第 0 步的信息是初始数据集。

然后就写一个计算机程序来实施这个决定过程，并运行该程序。听起来简单，是不是？那么有什么会出问题的呢？实际上是相当多。最好将有限差分方程的解看作是当格点之间的步长 δ 趋近于 0 时我们认为会收敛到的微分方程的解。但是完全有可能这样的解在这样的极限下不收敛到任何东西。特别地，广义相对论的坐标不变性允许我们以多种不同的形式表达 Einstein 方程，其中有些不是强双曲的。对 Einstein 场方程的这些形式的计算机模拟一般都不收敛。

另外一个问题与约束方程有关。我们记得初始数据需要满足约束方程。这是 Choquet-Bruhat 定理的一个结果，如果初始数据满足这些约束，则演化这些初始数据的结果继续满足约束。但是，在一个计算机模拟中，初始数据满足的只是有限差分版本的约束，因此存在一个小量的约束违反。场方程说 0 约束违反的数据演化成 0 约束违反的数据。但是这还是留有可能（通常在现实中实现）具有小约束违反的数据演化使得约束违反快速增长（甚至可能是指数地），而因此破坏掉模拟的准确性。

最后有一个这些模拟处理黑洞的问题，黑洞包含时空奇点。一个计算机模拟在过了一个时刻后就不能继续了，此时一个同时面遇到一个时空奇点。这样，演化要么只能运行一个段短的时间，要么时面在黑洞之内必须要以某种方式被“慢下来”使得它们不遇到奇点。但是如果时面在黑洞内缓慢增长，在黑洞外快速增长，这将导致分层会以一种会导致有限差分近似不准确性的方式被拉伸。

在 2005 年之前，这 3 个困难一直是不可逾越的，没有对黑洞碰撞的计算机模拟能给出点东西可以用于和观测对比。然后突然在 2005 年，这些问题都被 Frans Pretorius 解决了，他生成了第一个完全成功的双黑洞模拟。然后还是那年的后来，这个问题又被两个其他组解决（用完全不同的方法！）：一个组是 Campanelli, Lousto, Marronetti 和 Zlochower，

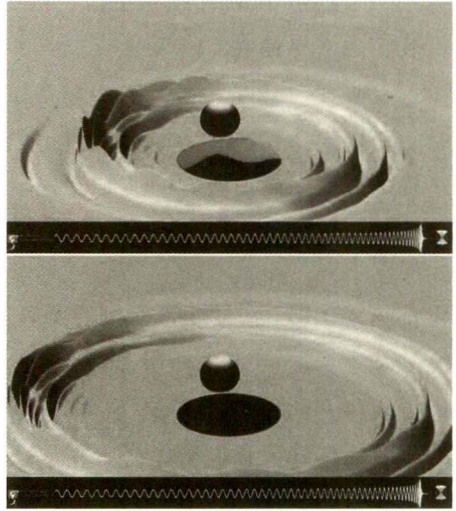


图 13 不等质量双黑洞并合后铃宕的数值模拟。在铃宕阶段，微扰理论提供了对波形的出色近似

另外一个组是 Baker, Centrella, Choi, Koppitz 和 van Meter. 尽管方法不同, 两组解都可以被认为由双曲性, 约束衰减, 切除 (excision) 的成分组成, 我们一个一个来讲.

双曲性 由于我们需要方程是强双曲的, 可以在调和坐标做模拟. 但是, 我们还需要时间坐标保持始终是类时的, 因此 Pretorius 替代地使用广义调和坐标 (首先由 Friedrich 建议), 其坐标满足有源的波动方程. 其他的组通过 BSSN 方程 (以其开发者 Baumgarte, Shapiro, Shibata 和 Nakamura 名字命名) 实现双曲性. 这些方程将空间度规分解成一个共形因子和一个具有单位行列式的度规, 然后单独演化每个方程, 加入适当量的约束方程将空间 Ricci 张量变为一个椭圆算子.

约束衰减 由于约束在理论的精确解中是为零的, 我们有在方程的右端加入这些约束的任意倍数的自由度, 而不改变场方程解的类. 特别地, 通过放在右端的约束倍数的聪明的选择, 我们可以使得在这个场方程的新版本中, 小的约束违反在演化中变得更小而不是增长. Carsten Gundlach 告诉我们用调和坐标的演化如何做到这点, 他的办法被 Pretorius 实施. BSSN 方程已经做了一些约束和演化方程的重新安排. 其他组使用的特殊的时移函数和位移矢量 (方程 (7—8) 中的 Φ 和 X) 的选择 (称为 $1 + \log$ 分层和伽马驱动位移) 被发现具有很好约束衰减性质的.

切除 由于没有东西能从黑洞中跑出来, 发生在黑洞内部的任何事都不会对发生在黑洞外部的事产生任何影响. 因此在进行黑洞碰撞的计算机模拟时, 可以允许我们简单地从计算机格点上剪裁切除掉黑洞的内部, 而仍然得到黑洞外部发生什么这问题的答案. 通过切除, 我们不再需要担心奇点或格点 (grid) 拉伸. 切除最早由 Unruh 和 Thornburg 提出, 首先由 Seidel 和 Suen 实施, 并用在 Pretorius 的模拟中. 其他的组用不同的方法基本上做到了切除. 他们使用一种 “移动打洞法 (moving puncture method)”, 在每个黑洞内部涉及到第 2 个渐近平坦端, 它被紧化到一点, 跟随计算格点移动. 打的洞和黑洞事件视界之间经历着巨大的格点拉伸, 以至等效地, 只有黑洞外部被数值格点覆盖.

从 2005 年开始, 很多双黑洞并合的模拟被实现, 对各种黑洞的质量和角动量. 其中一些最高效的模拟是 SXS 合作组使用谱方法而非有限差分方法完成的. (SXS 代表 “模拟极端时空 (Simulating eXtreme Spacetimes)”, 而该合作组位于康奈尔, 加州理工和其他一些地方.) 谱方法使用诸格点值 f_i 来近似函数 $f(x)$, 作为在一组特殊正交函数基底下的展开. 该展开系数和基函数的导数然后被用来计算 $f(x)$ 的导数. 与有限差分方法相比, 谱方法能用显著少的格点得到导数的一个指定精度.

6. 引力波实验

对引力波的实验上的搜寻开始于上世纪 60 年代, 通过建造 共振棒探测器 (*resonant bar detectors*). 它们基本上由一个放在真空腔中的隔绝震动的大 (米级大小的) 圆柱体组成. 当一个合适频率的引力波与这样一个棒相互作用时, 引力波能激发后者的共振模式, 产生一个可被寻找的长度的改变. 在 1968 年, Joseph Weber 宣布他用这样的一个共振棒探测到了引力波. Weber 的共振棒对引力波的灵敏度不够高, 因此这个结果是不可能的, 并且其他的组也没能重复他的实验.

在上世纪 60 年代末期和 70 年代初期，通过麻省理工学院的 Rainer Weiss, 加州理工学院的 Kip Thorne 和 Ronald Drever 和其他很多人的先驱性工作，用激光干涉仪搜寻引力波开始了。干涉背后的基本想法是将激光束分为两束沿着正交臂，反射镜传播的分束，回来后重新混合。如果光传播时间在每个分束中是一样的，则光就直接混合在一起，但是如果一个引力波通过了探测器，则光的传播时间在两个臂上不同，干涉出现。引力波干涉仪就是利用这干涉过程来非常精确地测量光传播时间的微小改变的装置，从而了解有关产生这改变的引力波，由此反过来，了解有关引力波波源的性质。

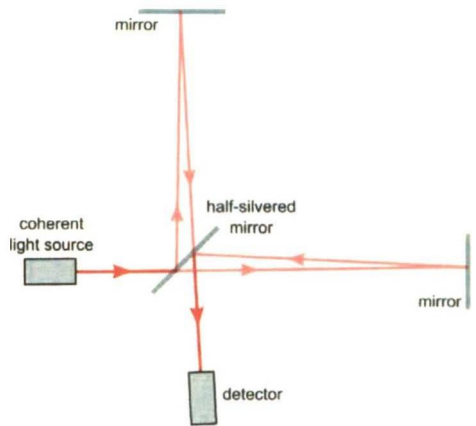


图 14 aLIGO 仪器设计核心的 Michelson 干涉仪的示意图。图中一束激光被分为沿着垂直臂和反射镜传播的两个分束，然后回来重新混合

最初的激光干涉引力波天文台 (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (iLIGO)) 上世纪 90 年代由美国国家自然科学基金拨款，运行开始于本世纪初。实际上现在有两个 LIGO 装置 (一个在华盛顿的 Hanford, 一个在路易斯安那的 Livingston) 在运行，还有一个意大利的对应装置 (Virgo, Virgo interferometer) 将很快上线，一个日本的对应装置 (KAGRA) 会在本世纪 20 年代上线，还有一个印度的对应装置 (LIGO-India) 将在本世纪 20 年代上线。需要多个探测器的理由是要实现多探测器备份互补，并且通过具有不相关噪声的独立探测器的观测增加探测的置信度。尽管 iLIGO 与 Weber 最初的装置在很宽的频带上有超过 4 个量级的更高的灵敏度，但还是没有探测到引力波。

在本世纪第 1 个 10 年末，iLIGO 升级到了 advanced LIGO (aLIGO)。这些升级包括激光功率的增加来降低量子噪声，更大和更重的镜子来降低热噪声和辐射压噪声，更好的镜子的悬挂纤维来降低悬挂热噪声，还有很多其他的改进。aLIGO 在 2015 年开始了科学运行，在灵敏度上比 iLIGO 最后一轮科学运行高了大概 3—4 倍。

在第一轮科学运行的几天内，aLIGO 探测器记录到了与 13 亿光年远处的两个黑洞并合所产生的引力波相关的干涉图样。这个信号非常大 (相对于噪声的水平)，记录到的

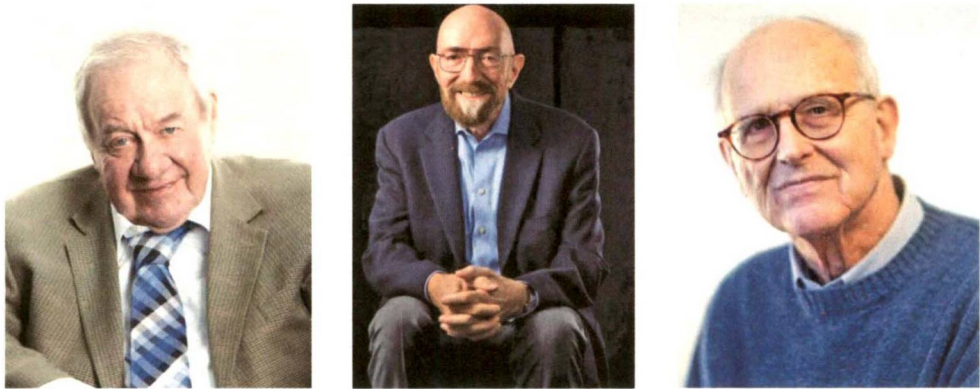


图 15 (左至右) Ronald Drever, Kip Thorne 和 Rainer Weiss 开创了激光干涉仪引力波探测先驱工作



图 16 aLIGO 的两装置之一，位于路易斯安那的 Livingston，在它的第一轮科学运行的几天，记录到两个黑洞并合产生的引力波的干涉图样

事件是引力波的概率比 5σ 还要大很多，这意味着虚警概率比 10^{-7} 还要小很多。关于记录于 2015 年 9 月 14 日的这个事件没有什么怀疑，还有第 2 个，于该年圣诞节后那天被探测到，它们是引力波的首次直接探测。

为了理解引力波是如何被探测到的，我们必须理解这些波是如何影响干涉仪部件的运动的。镜子像摆一样悬挂在一条线上，但是这意味着对于在水平方向的短时间运动，每个镜子的运动可以被处理为一条时空测点线。但是干涉仪测量的是镜子之间的距离，所以我们想要知道的是在引力波的影响下这个距离如何改变。这个问题的答案来自于 Jacobi 方程：相邻测地线的相对加速度等于 Riemann 张量乘以这些测地线之间的距离。

因此如果在任何一个时刻我们想要知道这个距离，我们需要对时间积分 Jacobi 方程两次。但是，Riemann 张量是 TT 规范度规微扰的二阶导数。于是，通过用这个特殊的规范，我们能说 LIGO 通过激光干涉跟踪镜子之间的距离直接地测量的是度规的微扰。

7. 天体物理学和基础物理学

到现在，从用令人惊叹的望远镜，例如 X 射线频段的 Chandra (钱德拉)，光学频段的 Hubble (哈勃)，红外频段的 Spitzer (斯皮策尔)，微波频段的 WMAP，射电频段的 Arecibo，得到的信息，我们创建了一幅宇宙的图像。这些信息由天体源发出的到达地球的光提供。每次人类建造一个新的望远镜，给我们一个通往新的光谱频率范围的通道，就会做出惊人的发现。利用 X 射线天文学对黑洞吸积盘特征的发现是一个恰当的例子。这期望对引力波探测器来说是尤其真正的，它们将不仅打开一个新的频率范围，更是要旨在以一种全新的方式聆听宇宙 (*listen to the universe*): 用引力而不用光。

这种新型的天体物理学具有能真正地产生科学革命的巨大潜力，因为引力波能提供关于它们的源的非常干净的信息。与光不同，引力波和物质的耦合非常弱，允许引力波径直通过中间物质 (它们吸收光) 并提供一个直到现在还模糊不清的天体物理波源的干净的图像 (或声带)。当然，这是一把双刃剑，因为引力波的探测极具挑战性，要求要有在 4 公里基线上测量到 10^{-3} 质子大小的距离的能力。

aLIGO 探测器达到了这个水平，为人类提

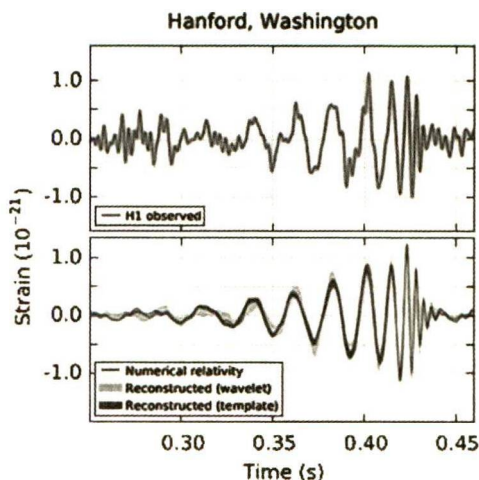


图 17 上图：位于 Hanford 的 aLIGO 探测到的滤波后作为时间函数的引力波应变。下图：用数值相对论模拟给出的信号最佳拟合重建 (红色)，解析波形模板 (灰色)，和一组 Morley 小波。后两者显示为 90% 的置信域，而模拟是在这个 90% 置信域内选择参数的一个特殊运行

供了不仅仅是对引力波他的第一次探测, 还有第一个双黑洞及其碰撞存在的直接证据. 到这篇文章写作的时候, aLIGO 探测到了两个事件, 它们都对应于准圆轨道的双黑洞并合系统. 将“近似方法”和“数学和数值”那两节中提到的混合解析和数值模型同数据拟合, aLIGO 合作组发现第一个事件包含两黑洞质量为

$$(m_1, m_2) \approx (36.2, 29.1)M_\odot,$$

其中 $M_\odot$ 是我们的太阳的质量, 它们以大概是一半光速的速度碰撞, 产生了一个残余黑洞, 质量为

$$m_f \approx 62.3M_\odot,$$

以及无量纲的自旋角动量为

$$|\vec{S}|/m_f^2 \approx 0.68,$$

位于距地球 420 兆秒差距 (大约是 13 亿光年) 处. 第 2 个事件由两个轻一些的黑洞组成, 质量是

$$(m_1, m_2) \approx (14.2, 7.5)M_\odot,$$

碰撞产生的残余黑洞质量为

$$m_f \approx 20.8M_\odot,$$

无量纲自旋角动量是

$$|\vec{S}|/m_f^2 \approx 0.74,$$

位于距地球 440 兆秒差距处. 两个事件中, 辐射的峰值亮度在 10^{56} 尔格 / 秒的范围, 系统在不到 0.1 秒内分别等效地损失了 $3M_\odot$ 和 $1M_\odot$. 于是, 在一个非常短的时段, 这些事件产生了比可观测宇宙中所有的恒星加在一起还要多的能量.

可能我们从这样的事件能得到的最有趣的推断是, 黑洞 (或者至少, 看起来和“闻起来”非常像黑洞的物体) 确实能形成双星系统, 并且确实能在比宇宙年龄短的时间尺度内并合. 直到现在, 我们推断黑洞的存在, 或者是通过观测其他恒星在星系中心超大质量的东西周围的轨道情况, 或者是通过观测一些气体落入黑洞发出的 X 射线. aLIGO 的观测是首次对双黑洞本身碰撞时产生的曲率的波一样激发辐射的直接观测. aLIGO 的观测不仅证实了双黑洞的存在, 而且这首次观测带来了这样一个惊喜: 以前从未被观测过的质量范围内黑洞的存在和并合.

aLIGO 的观测展示了广义相对论不仅在描述太阳系内, 在双脉冲星的观测, 在宇宙学观测的引力现象上是高度精确的, 在双黑洞后期的旋进, 并合和铃宕中也是如此. 引力即使是在最极端的引力场景中也的确由 Einstein 理论描述: 当引力相互作用很强, 是高度非线性和高度动力学的. 这种同 Einstein 理论的一致性, 对于希望得到量子引力而



图 18 Nicolás Yunes 及其研究组. 从数学上探索黑洞和中子星的极端引力, 以及当它们互相旋进和并合时所释放的引力波. 他的研究项目的目标是要建立使得通过未来天体物理和引力波观测最大限度地提取天体物理和理论物理信息成为可能的解析模型, 以允许我们在尚未探索的极端引力情形检验 Einstein 的理论

修改引力的理论具有重要的后果. 未来的引力波观测将允许我们验证 Einstein 理论的很多其他重要方面, 例如引力相互作用是宇称不变的, 引力波以光速传播, 以及它只有两个横向的极化.

引力波探测不仅是对 Einstein 理论的一个令人惊叹的确认, 它也是天体物理学一个新时代的开端. 引力波将提供我们宇宙电影的声带, 一个我们使用望远镜到现在一直丢失的声带. 毫无疑问对物理学和数学它们将成为新的问题和灵感的丰富的资源. 我们满心期待这场音乐将提供给我们的意想不到的美妙.

致谢 (略)

参考文献

[1] LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration; Abbott, B. P., et al., Observation of Gravitational Waves from Binary Black Hole Merger, Physical Review Letters 116, 061102. (2016).

[2] Y. Choquet-Bruhat, Théorème d'existence pour certain systèmes d'équations aux dérivées partielles nonlinéaires, Acta Math. 88 (1952), 141–225.

[3] Y. Choquet-Bruhat and R. Geroch, Global Aspects of the Cauchy Problem in General Relativity, Comm. Math. Phys. 14 (1969), 329–335.

[4] A. Einstein, Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation, SAW (Sitzungsber. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin) (1916), 688–696.

照片来源

图 1 和 4 来自公共领域.

图 2, 3, 和 9 由 Christina Sormani 提供.

图 5 由 Oberwolfach 数学研究所档案馆提供.

图 6, 7, 和 8 由 Lydia Bieri 提供.

图 10 由 David Garfinkle 提供.

图 11, 12, 和 13 由 S. Ossokine, A. Buonanno, T. Dietrich, 和 R. Haas (Max Planck 引力物理学研究所), 模拟极端时空项目提供.

图 14 由 Ed Stanner 提供.

图 15 由 Gruber 基金会提供.

图 16 由 Caltech/MIT/LIGO 实验室提供.

图 17 来自 [1] B. P. Abbott et al. “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger” Physical Review Letters 116, 061102 (2016) DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102.

图 18 由 Nicolás Yunes 提供.

(龚雪飞 译 黄卫国 校)

(上接 380 页)

$$K_2(z, 0)/\det T_2(z, 0) = K_{\Delta \times \Delta}(f(z), 0)/\det T_{\Delta \times \Delta}(f(z), 0). \tag{2}$$

由 K_2 和 $K_{\Delta \times \Delta}$ 的显式公式, 我们可以对任意点 $z \in \mathbb{C}$ 和 $z' \in \Delta \times \Delta$ 验证

$$K_2(z, 0)/\det T_2(z, 0) \equiv 2/(9\pi^2) \quad \text{和} \quad K_{\Delta \times \Delta}(z', 0)/\det T_{\Delta \times \Delta}(z', 0) \equiv 1/(4\pi^2).$$

这与 (2) 矛盾. 这样, 我们就证明了定理. ■

致谢 (略)

(下转 328 页)